CIBERTEC

Programa IA Generativa Desarrollo de Soluciones con Python

Unidad 1: Fundamentos de Python

OBJETIVOS

- Explicar los fundamentos de Python, incluidas las estructuras de datos, la definición de funciones, y técnicas de programación funcional.
- Configurar un entorno con Git, GitHub, y entorno virtual.

Módulo 1: Configuración del entorno de trabajo

AGENDA

1. Git
2. GItHub
3. Entornos virtuales

Laboratorio 1: Configuración del entorno de trabajo

1. GIT

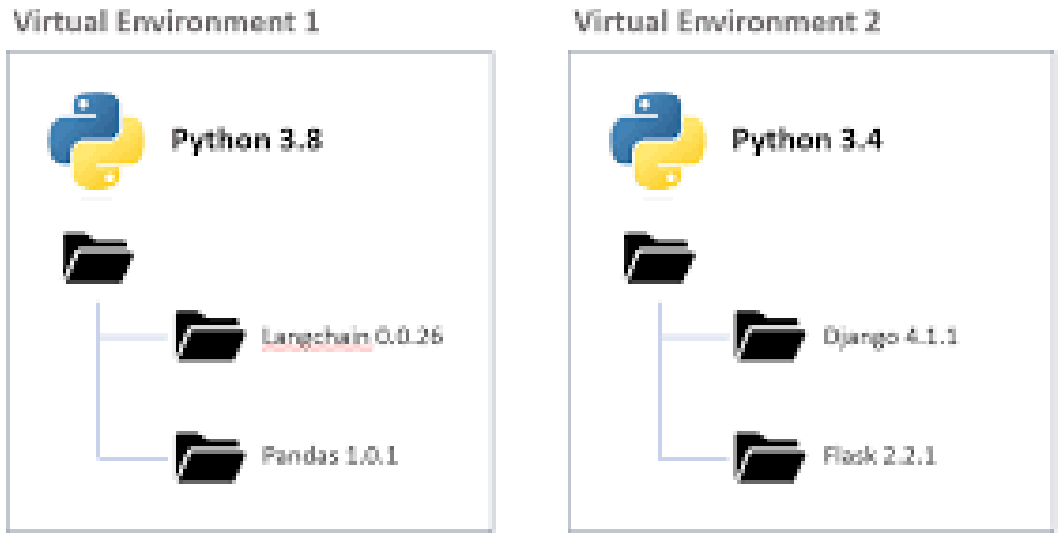
- Git es un sistema de control de versiones distribuido gratuito y de código abierto diseñado para manejar todo, desde proyectos pequeños hasta proyectos muy grandes con velocidad y eficiencia.
- Página oficial: https://git-scm.com/

2. GITHUB

- GitHub es una plataforma donde puedes almacenar, compartir y trabajar junto con otros usuarios para escribir código.
- Página oficial: https://github.com/home

3. ENTORNOS VIRTUALES (PYTHON)

- Se utiliza para contener un intérprete de Python y paquetes específicos. Por defecto, están aislados del software de otros entornos virtuales y de las bibliotecas e intérpretes de Python instalados en el sistema operativo.
- Contenido en un directorio, llamado **venv** o **.venv** en el directorio del proyecto, o en un directorio contenedor para muchos entornos virtuales, como ~/.virtualenvs.
- No registrado en sistemas de control de fuente como Git.
- Considerado desechable. No colocas ningún código de proyecto en el entorno.
- No se considera móvil ni copiable, simplemente, recrea el mismo entorno en la ubicación de destino.



Módulo 2: Fundamentos de Python y programación funcional

AGENDA

1. Listas
2. Diccionarios
3. Funciones
4. List comprehensions
5. Función Lambda
6. Map - Filter - Reduce

Laboratorio 2: Fundamentos de Python

1. LISTAS

Colección de valores ordenados

L = [20, “Jorge”, 35.75, [30, 60, 90]]

L[0] L[1] L[2] L[3]

- **Ordenada:** los elementos mantienen el orden según son insertados.
- **Mutable:** se pueden modificar los elementos en una lista.
- **Heterogéneas:** las listas pueden contener diferentes tipos de datos.
- **Duplicados:** las listas pueden contener valores duplicados.

2. DICCIONARIOS

Colecciones de valores únicos sin orden almacenados en pares de llave-valor

D = {‘a’:10, ‘b’:20, ‘c’:30}

d[‘a’] d[‘b’] d[‘c’]

- **Sin orden:** los ítems en los diccionarios no presentar un índice ordenado.
- **Únicos:** las llaves en los diccionarios son únicas.
- **Mutable:** se pueden modificar los ítems en un diccionario.

3. FUNCIONES

Parámetros de la función (opcionales)

Identificador

Palabra reservada para definir una función

```
def nombre(param1, param2):
    inst1
    inst2
    ...
    return valor
```

Cuerpo de la función
Bloque de instrucciones

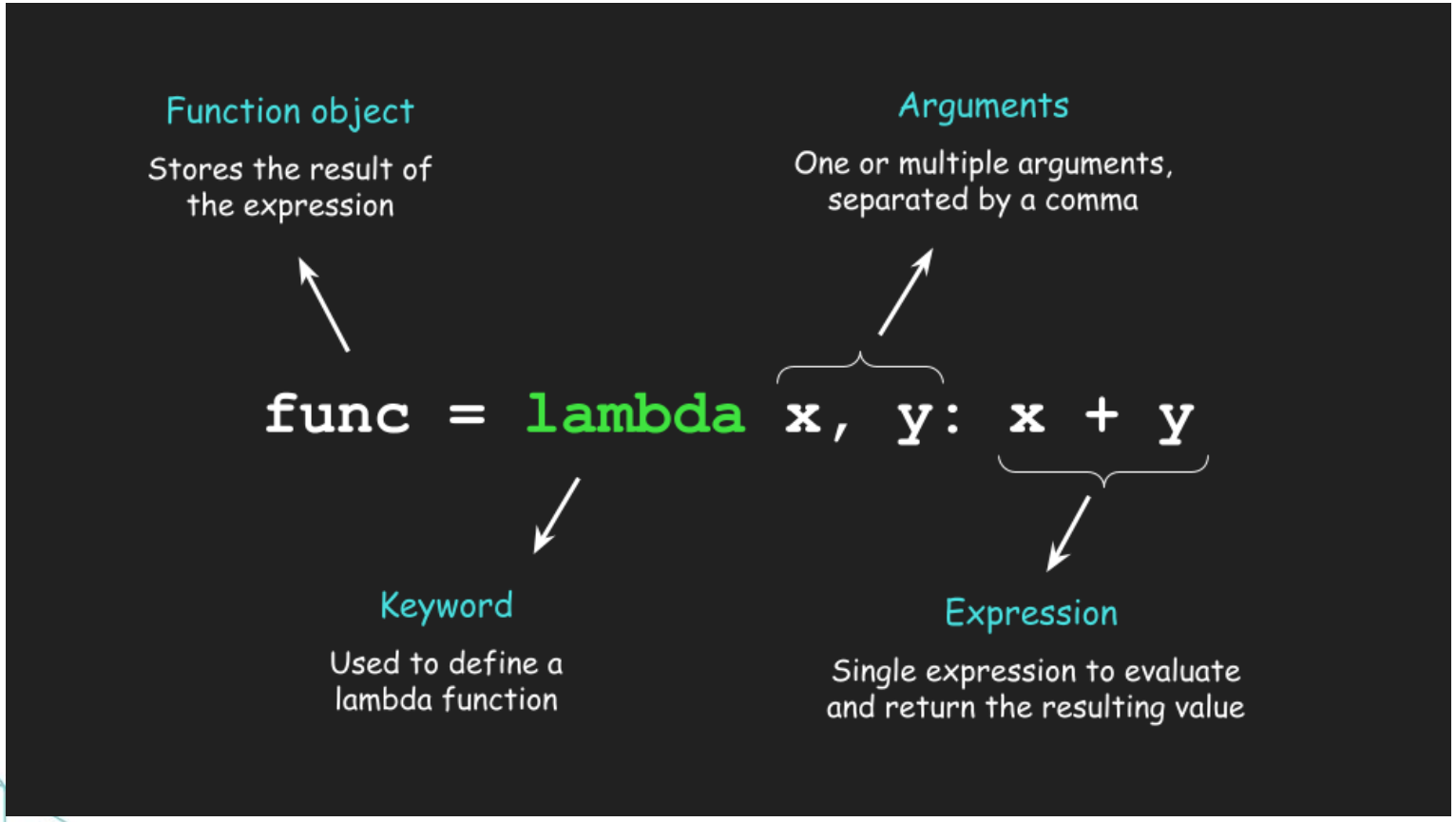
Palabra reservada para revolver un valor (opcional)

4. LIST COMPREHENSION

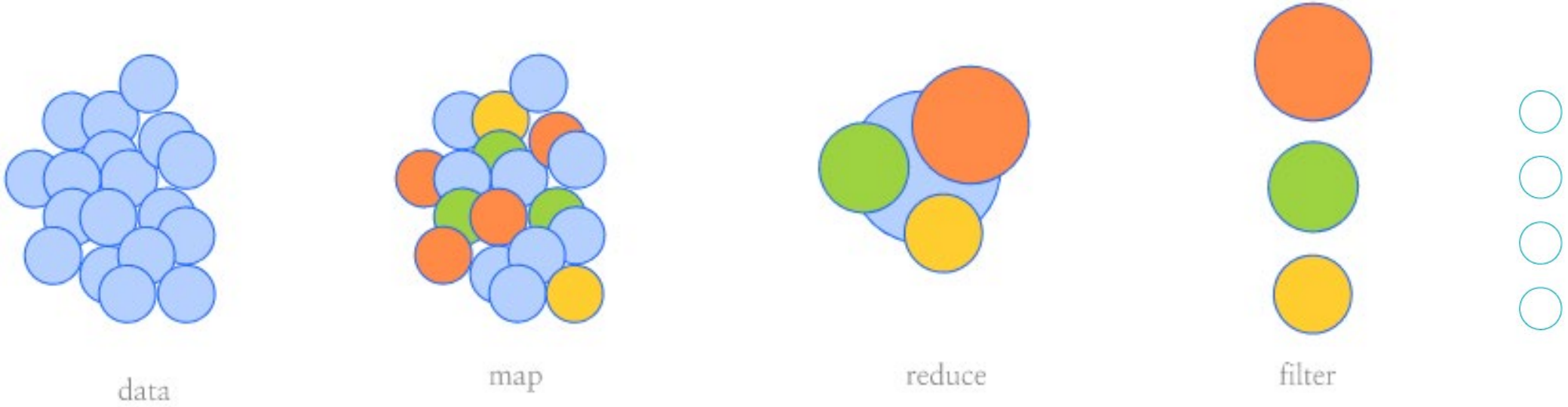
Resultado Iterable Condición

```
[x+1 for x in range(5) if x%2 == 2]
```

5. FUNCIÓN LAMBDA



6. MAP - FILTER – REDUCE



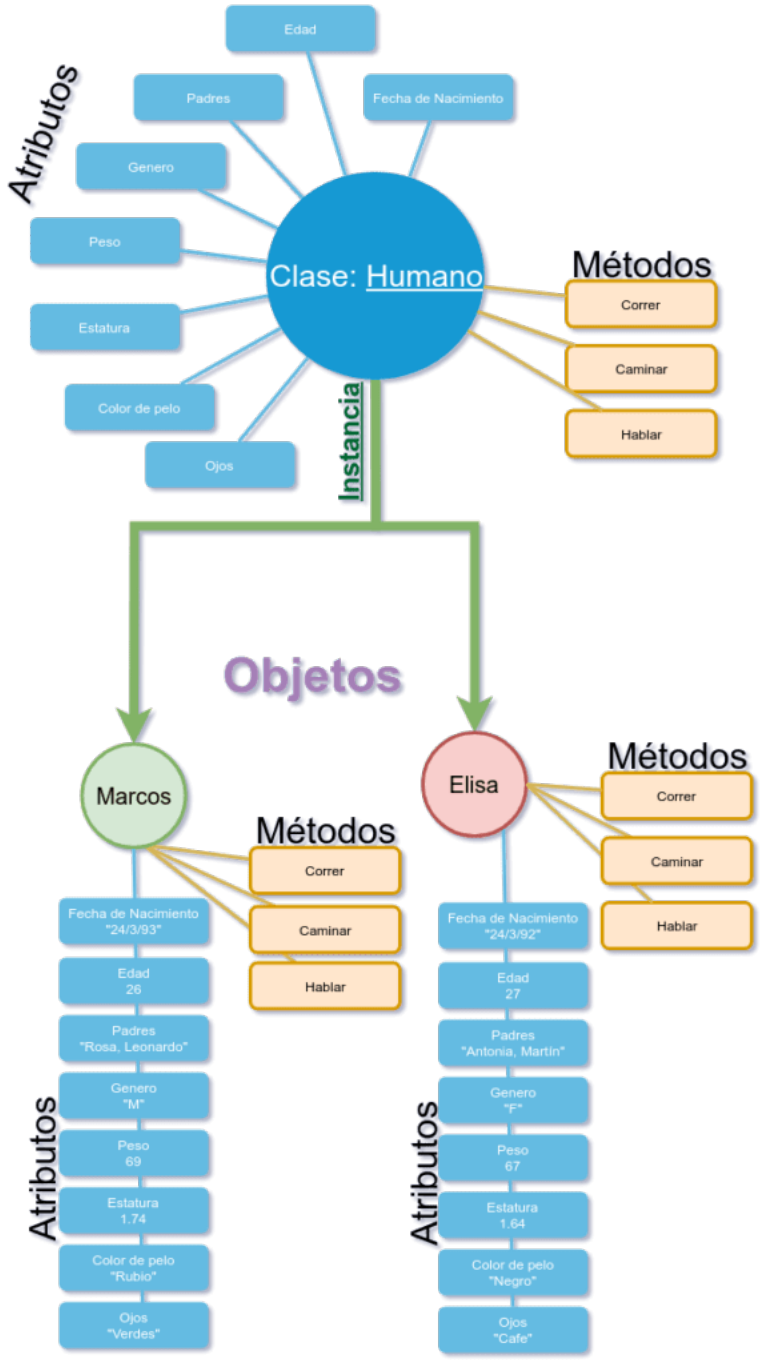
Módulo 3: Programación Orientada a Objetos (POO) y funciones avanzadas

AGENDA

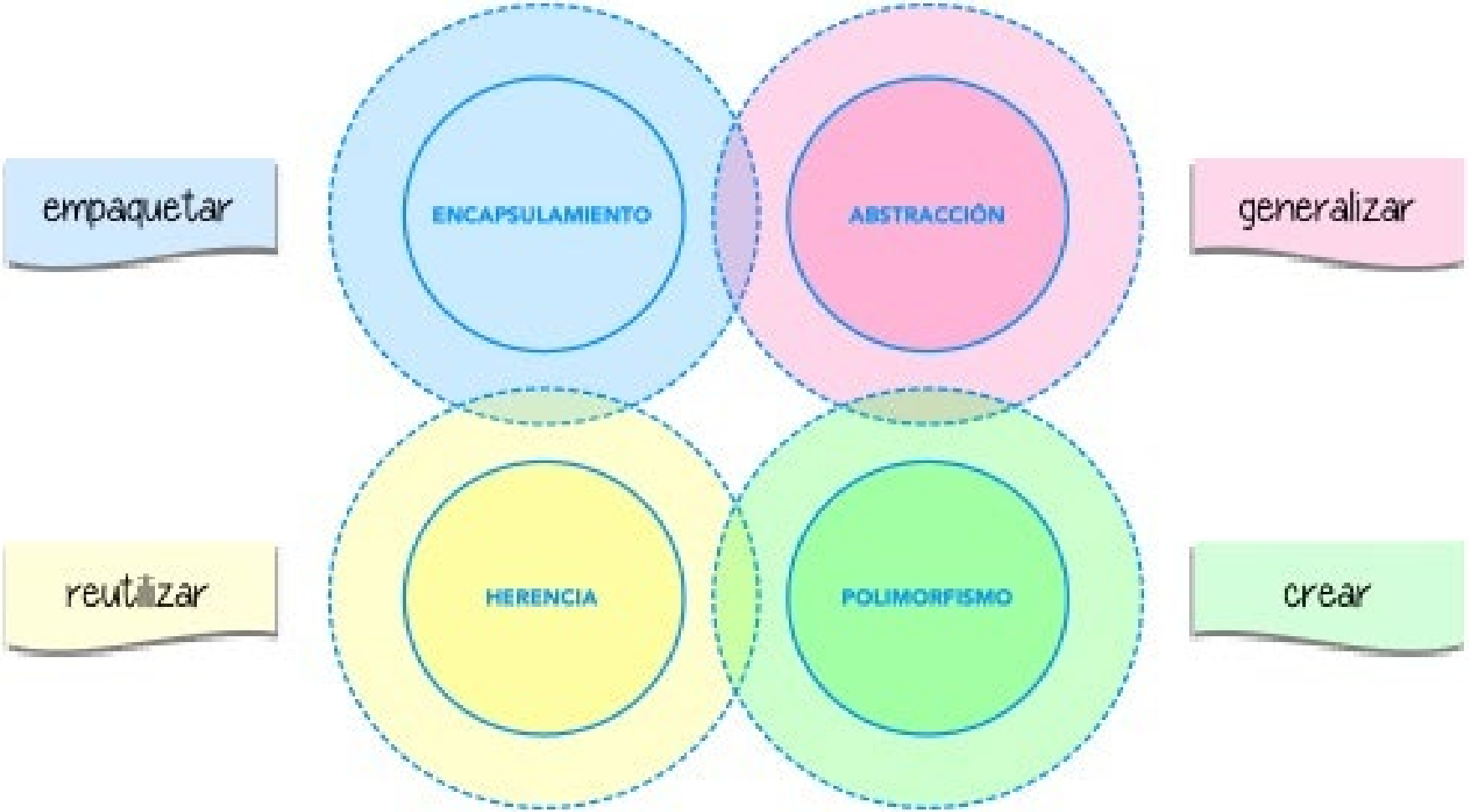
1. POO - Objetos

Laboratorio 3: POO

1. POO - Objetos



1. POO - OBJETOS



RESUMEN

En este capítulo, aprendiste:

- A utilizar Git y GitHub, para el control de versiones y el desarrollo colaborativo, respectivamente.
- Cómo emplear las colecciones como listas, tuplas, y diccionarios.
- La programación eficiente con Map, Reduce, Filter y Lambda.
- La programación orientada a objetos, las clases, métodos, herencia, polimorfismo y encapsulamiento.

TAREA Nº 1: CREAR UN REPOSITORIO EN GITHUB Y COLGAR UN PROGRAMA

Al finalizar la tarea, lograrás:

- Crear un repositorio en GitHub en tu cuenta personal.
- Practicar la programación orientada a objetos.

RECURSOS ADICIONALES

Se sugiere revisar los siguientes enlaces para profundizar los conceptos tratados en el presente capítulo:

- Git (s.f). Tutoría. https://git-scm.com/docs/gittutorial

- GitHub Docs (2024). *Hello World* https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/hello-world

- Python (2024). *Classes*. https://docs.python.org/3/tutorial/classes.html

CIBERTEC